

ANÁLISE DO SISTEMA — BIOLOGIC

VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO

O sistema funciona por meio da coleta de dados utilizando sensores conectados ao Arduino UNO.

Os dados são processados e utilizados para tomada de decisões automáticas simples.

FLUXO GERAL DO SISTEMA

Sensores → Arduino → Processamento → Decisão → Atuadores → Dashboard

MÓDULOS DO SISTEMA

- Estufa Inteligente

Funções:

- Monitorar solo
- Monitorar temperatura
- Monitorar luminosidade

Ações:

- Irrigação automática
- Controle de LED
- Controle de cooler

- Monitoramento de Água

Funções:

- Detectar presença de água
- Verificar qualidade da água

Ações:

- Permitir irrigação
- Bloquear irrigação

- Composteira Inteligente

Funções:

- Monitorar decomposição
- Informar quando o adubo estiver pronto

Ações:

- Gerar recomendação ao usuário
-

REGRAS DE NEGÓCIO

RN01:

SE solo seco *E* água adequada
ENTÃO irrigar

RN 02:

SE solo úmido
ENTÃO não irrigar

RN 03:

SE temperatura alta
ENTÃO ligar cooler

RN04:

SE pouca luminosidade
ENTÃO ligar LED

RN 05:

SE adubo pronto
ENTÃO recomendar aplicação

ENTRADAS E SAÍDAS		
Entrada	Processamento	Saída
Umidade	Análise do solo	Irrigação
Temperatura	Análise da temperatura	Cooler
Luminosidade	Análise de luminosidade	LED
Água	Verificação	Liberação/Bloqueio
Compostagem	Monitoramento	Recomendação

CONTROLE DO USUÁRIO

O sistema automatiza apenas processos básicos.

As decisões mais importantes permanecem sob responsabilidade do usuário através do dashboard.